கணுக்களின் எண்ணிக்கையினை l ன் மூலமும் கணக்கிடலாம் கோணப்பங்கீட்டு வளைகோடுகள், ஆர்பிட்டால்களின் புறப்பரப்பு எல்லை (boundary surface) வரைபடத்தினை தருகிறது.

S ஆர்பிட்டால் சீரான கோளவடிவத்தினையும், d ஆர்பிட்டால் குளோவர் இலை வடிவத்தினையும் பெற்றிருக்கும். எலக்ட்ரான்கள் ஆர்பிட்டால்களில் நிரம்பும் போது, ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலின் ஏறுவரிசையில் நிரம்புகிறது. இது ஆஃபாதத்துவம் எனப்படும். பல்வேறு ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலின் ஏறுவரிசை $(n+l)$ விதி மூலம் தரப்படுகிறது. இவ்விதிப்படி, ஒரு ஆர்பிட்டாலின் $(n+l)$ மதிப்பு குறைவாக இருப்பின் அதன் ஆற்றலும் குறைவாக இருக்கும். இரு ஆர்பிட்டால்களின் $(n+l)$ மதிப்புகள் சமமாக இருப்பின், அவ்விரு ஆர்பிட்டால்களுள் குறைவான n மதிப்பினை பெற்றுள்ள ஆர்பிட்டாலின் ஆற்றல் குறைவாகும். பௌலி தவிர்க்கை தத்துவப்படி, ஒரு ஆர்பிட்டாலில் நிரப்பப்படும் அதிக பட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு. சம ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படும் போது, நிரப்பப்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ள அனைத்து சமஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களும் ஒற்றை எலக்ட்ரானால் நிரப்பப்பட்ட பின்னரே, எலக்ட்ரான் இரட்டையாதல் (electron pairing) நிகழும். இது ஹுண்ட்விதி எனப்படும். மேற்கண்டுள்ள இவ்விதிகளின் அடிப்படையில், அணுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பினை எழுதமுடியும். சமஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களில், சரிபாதியளவு மற்றும் முழுவதும் நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்கள் பிற பகுதியளவு நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்களைக் காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத் தன்மையினை பெற்று விளங்குகின்றன. இதற்கு சமச்சீர் தன்மை மற்றும் பரிமாற்ற ஆற்றல் ஆகியன காரணமாக அமைகின்றன.

Unit 2 - Sridhar.indd 63 07-01-2021 13:35:30